www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237315(37)/037514(37)

Diploma in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mech.)

INDUSTRIAL ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. Use of SQC table and chart is permitted. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। एस. क्यू. सी. सारणी एवं चार्ट के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What are the different ways of increasing productivity ? Describe in brief the short-term and long-term factors for higher productivity ? 5

उत्पादकता बढाने के ढंग क्या होते हैं ? उत्पादकता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

(b) What do you mean by work study ? Write the steps involved in work study procedure. 5

कार्य अध्ययन से आप क्या समझते हैं ? कार्य अध्ययन में शामिल चरणों को लिखिए।

2. (a) What do you mean by method study ? What are its objectives ? Explain recording technique in brief. 5

कार्य-विधि अध्ययन से आप क्या समझते हैं ? कार्य-विधि अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं ? अभिलेखन तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

(b) Explain the procedure for constructing man-machine chart. Take suitable example. 5

मानव मशीन चार्ट बनाने की विधि उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए।

3. (a) Define Therbligs. Sketch any *five* symbols with their attached meaning. Write the uses of micro-motion study. 5

थर्बलिग्स को परिभाषित कीजिए। इसके कोई पाँच प्रतीक चिन्हों को आशय के साथ बनाइए। सूक्ष्मगति अध्ययन के उपयोग बताइए।

(b) Define "SIMO" chart. State the construction and objectives of this chart. 5

"सीमो" चार्ट को परिभाषित कीजिए। साथ ही सीमो चार्ट का निर्माण और उद्देश्य का वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4. (a) What are the factors affecting plant layout ? 4

सयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करने वाले कारक का विस्तार में वर्णन कीजिए।

(b) Show the arrangement of machines in a process layout and write the advantages and limitations of this layout. 6

प्रक्रम अभिन्यास में मशीनों की व्याख्या दर्शाइए तथा इस अभिन्यास के लाभ एवं सीमाएँ लिखिए।

5. (a) Describe work sampling technique of work measurement and write its advantages and limitations also. 5

कार्य मापन की कार्य प्रतिचयन तकनीक का वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ एवं सीमाएँ भी लिखिए।

(b) Briefly describe the different types of stop watch. 5

विभिन्न प्रकार के स्टॉप-वाच का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

6. (a) An operator produces 100 bolts in 5 hours 40 minutes. If the machine setting time of 25 minute is included in that time, find the performance rating of operator. Production time of each bolt is fixed for 3.83 minute. 6

एक ऑपरेटर 5 घंटे 40 मिनट में 100 बोल्ट तैयार करता है। यदि उस समय मशीन व्यवस्थित करने का समय 25

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

मिनट सम्मिलित हो तो ऑपरेटर की निष्पादन रेटिंग ज्ञात कीजिए। प्रति बोल्ट उत्पादन समय 3.83 मिनट निर्धारित है।

(b) Define P. M. T. S. What is the principle of P. M. T. S ? 4

पी. एम. टी. एस. की परिभाषा बताइए। पी. एम. टी. एस. के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।

7. (a) A worker is paid at the rate of ₹ 5 per hour for making one handle. In one day, it is compulsory to make 16 handles in 8 hours but one worker makes 16 handles only in 6 hours. So, considering Halsey plan calculate the earning of the worker for that job in a day. 5

एक हेण्डल को बनाने की मजदूरी ₹ 5 प्रति घण्टा निर्धारित है। एक दिन में 8 घण्टे कार्य करके 16 हेण्डल बनाना आवश्यक है। एक श्रमिक 6 घण्टे में ही 16 हेण्डल बना लेता है तो हाल्से योजना के अनुसार श्रमिक की प्रतिदिन मजदूरी क्या होगी ?

(b) Define Real, minimum, Fair wages and also define Job evaluation. Mention the objectives of job evaluation. 5

वास्तविक, न्यूनतम एवं उचित मजदूरी को परिभाषित कीजिए तथा कार्य मूल्यांकन की परिभाषा के साथ कार्य मूल्यांकन के उद्देश्य भी लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

8. (a) For the following data, find the median : 5

Mark	No. of Students
0—10	2
10—20	18
20—30	30
30—40	45
40—50	35
50—60	20
60—70	6
70—80	3

निम्नलिखित तालिका से माध्यिका ज्ञात कीजिये :

अंक	छात्रों की संख्या
0—10	2
10—20	18
20—30	30
30—40	45
40—50	35
50—60	20
60—70	6
70—80	3

(b) Considering 50 measurements, the following data are collected : 5

Mid Point (x)	Frequency (f)
1.55	8
1.56	15
1.57	12
1.58	10
1.59	5

for $\bar{x} + 2\sigma$, find the expected frequency.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

50 मापों से प्राप्त आँकड़े निम्नानुसार है :

मध्य बिन्दु (x)	आवृत्ति (f)
1.55	8
1.56	15
1.57	12
1.58	10
1.59	5

$\bar{x} + 2\sigma$ पर अपेक्षित आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

9. (a) Determine the control limits for $\bar{X}$ and R charts, if $\Sigma\bar{X} = 357.50$, $\Sigma R = 9.90$, Number of subgroup = 20. It is given that $A_2 = 0.18$, $D_3 = 0.41$, $D_4 = 1.59$ and $d_2 = 3.735$. Also find the process capability. 5

$\bar{X}$ और R चार्ट के लिए नियंत्रण सीमाओं की गणना कीजिए। अगर $\Sigma\bar{X} = 357.50$, $\Sigma R = 9.90$ उपसमूह की संख्या = 20 है। साथ ही $A_2 = 0.18$, $D_3 = 0.41$, $D_4 = 1.59$ और $d_2 = 3.735$ है तथा इसकी प्रक्रिया क्षमता की भी गणना कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) In a factory producing spark plug, the number defectives found in inspection of 10 lots of 100 each, is given below : 5

Lot No.	No. of defective
1	5
2	10
3	12
4	8
5	6
6	4
7	6
8	3
9	3
10	5

Construct appropriate control chart and state the process is in statistical control or not.

स्पार्क प्लग बनाने वाले कारखाने में निरीक्षण के दौरान इनकी कुछ दोषपूर्ण संख्या पाई गई, जिनमें से 10 लॉट से 100 प्रत्येक सेम्पल पाए गए, जो नीचे दिये गए हैं :

लॉट क्र.	दोषपूर्ण संख्या
1	5
2	10
3	12
4	8
5	6
6	4
7	6
8	3
9	3
10	5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. (a) What is the meaning of 100% inspection ? Why sampling is preferred ? 5

100% निरीक्षण का क्या अर्थ है ? नमूना प्रतिचयन क्यों पसन्द किया जाता है ?

(b) What do you understand by acceptance sampling plan ? 5

स्वीकृत नमूना प्लान से आप क्या समझते हैं ?

www.csvtuonline.com